

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Base de Datos

Lynette Garcia



Proyecto 2

Josué Antonio Isaac García Barrera - 24918

Guatemala, 18 de abril de 2026

Modelo relacional:

USUARIO (id_usuario, nombre_usuario, email, contrasena_hash, rol, fecha_creacion)

EMPLEADO (id_empleado, id_usuario*, telefono, direccion, fecha_contrato)

id_usuario* → USUARIO(id_usuario)

CLIENTE (id_cliente, nombre_cliente, email, telefono, direccion, fecha_registro)

PROVEEDOR (id_proveedor, nombre_cliente, contacto, email, telefono)

MARCA (id_marca, nombre_marca, pais_origen)

DEPORTE (id_deporte, nombre_deporte, descripcion)

CATEGORIA (id_categoria, nombre_categoria, descripcion)

PRODUCTO (id_producto, id_categoria*, id_proveedor*, id_marca*, id_deporte*,
nombre_producto, descripcion, talla, color, precio, stock, stock_minimo)

id_categoria* → CATEGORIA(id_categoria)

id_proveedor* → PROVEEDOR(id_proveedor)

id_marca* → MARCA(id_marca)

id_deporte* → DEPORTE(id_deporte)

VENTA (id_venta, id_cliente*, id_empleado*, fecha_venta, total, estado)

id_cliente* → CLIENTE(id_cliente)

id_empleado* → EMPLEADO(id_empleado)

DETALLE_VENTA (id_detalle, id_venta*, id_producto*, cantidad, precio_unitario, subtotal)

id_venta* → VENTA(id_venta)

id_producto* → PRODUCTO(id_producto)

Normalización:

1FN:

USUARIO (id_usuario, nombre_usuario, email, contaseña_hash, rol, fecha_creacion)

EMPLEADO (id_empleado, id_usuario, telefono, direccion, fecha_contrato)

CLIENTE (id_cliente, nombre_cliente, email, telefono, direccion, fecha_registro)

PROVEEDOR (id_proveedor, nombre_proveedor, contacto, email, telefono)

MARCA (id_marca, nombre_marca, pais_origen)

DEPORTE (id_deporte, nombre_deporte, descripcion)

CATEGORIA (id_categoria, nombre_categoria, descripcion)

PRODUCTO (id_producto, id_categoria, id_proveedor, id_marca, id_deporte, nombre_producto, descripcion, talla, color, precio, stock, stock_minimo)

VENTA (id_venta, id_cliente, id_empleado, fecha_venta, total, estado)

DETALLE_VENTA (id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Todas cumplen, todos los atributos son atómicos, no hay grupos repetidos y tienen llaves primarias definidas.

2FN:

USUARIO (id_usuario, nombre_usuario, email, contaseña_hash, rol, fecha_creacion)

EMPLEADO (id_empleado, id_usuario, telefono, direccion, fecha_contrato)

CLIENTE (id_cliente, nombre_cliente, email, telefono, direccion, fecha_registro)

PROVEEDOR (id_proveedor, nombre_proveedor, contacto, email, telefono)

MARCA (id_marca, nombre_marca, pais_origen)

DEPORTE (id_deporte, nombre_deporte, descripcion)

CATEGORIA (id_categoria, nombre_categoria, descripcion)

PRODUCTO (id_producto, id_categoria, id_proveedor, id_marca, id_deporte, nombre_producto, descripcion, talla, color, precio, stock, stock_minimo)

VENTA (id_venta, id_cliente, id_empleado, fecha_venta, total, estado)

DETALLE_VENTA (id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Cumple 2FN automáticamente. PK simple, no puede existir dependencia parcial.

3FN:

USUARIO (id_usuario, nombre_usuario, email, contasenahash, rol, fecha_creacion)

EMPLEADO (id_empleado, id_usuario, telefono, direccion, fecha_contrato)

CLIENTE (id_cliente, nombre_cliente, email, telefono, direccion, fecha_registro)

PROVEEDOR (id_proveedor, nombre_proveedor, contacto, email, telefono)

MARCA (id_marca, nombre_marca, pais_origen)

DEPORTE (id_deporte, nombre_deporte, descripcion)

CATEGORIA (id_categoria, nombre_categoria, descripcion)

PRODUCTO (id_producto, id_categoria, id_proveedor, id_marca, id_deporte, nombre_producto, descripcion, talla, color, precio, stock, stock_minimo)

VENTA (id_venta, id_cliente, id_empleado, fecha_venta, total, estado)

DETALLE_VENTA (id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Cumple 3FN. Ningún atributo depende de otro atributo no clave.

Link del DER:

<https://miro.com/app/board/uXjVHfBUwMg=?focusWidget=3458764668595940398>